

Глава 1

Действие

1.1 Метрика и локальные базисы

Метрика сферически-симметричного пространства-времени:

$$ds^2 = A^2 dt^2 - B^2 dr^2 - C^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2), \quad (1.1)$$

метрические функции A , B , C зависят только от координат r и t .

Ортонормированный базис векторных полей:

$$e_0 = \frac{1}{A} \partial_t, \quad e_1 = \frac{1}{B} \partial_r, \quad e_2 = \frac{1}{C} \partial_\theta, \quad e_3 = \frac{1}{C \sin \theta} \partial_\varphi,$$

Дуальный базис 1-форм:

$$e^0 = A dt, \quad e^1 = B dr, \quad e^2 = C d\theta, \quad e^3 = C \sin \theta d\varphi,$$

Базис 2-форм:

$$\alpha^1 = e^0 \wedge e^1, \quad \alpha^2 = e^0 \wedge e^2, \quad \alpha^3 = e^0 \wedge e^3, \quad * \alpha^1 = e^3 \wedge e^2, \quad * \alpha^2 = e^1 \wedge e^3, \quad * \alpha^3 = e^2 \wedge e^1.$$

Производные по направлению базисных векторных полей будут, как обычно, обозначаться соответствующими нижними индексами в круглых скобках, расположенными в обратном порядке, например, $e_0 \phi \equiv \phi_{(0)} = (1/A) \partial_t \phi$, $e_0 e_1 C \equiv C_{(1)(0)} = (1/A) \partial_t \{(1/B) \partial_r C\}$.

Вычислим внешние производные базисных форм.

Внешние производные от базисных 1-форм

$$de^0 = -\frac{A_{(1)}}{A} e^0 \wedge e^1, \quad de^1 = \frac{B_{(0)}}{B} e^0 \wedge e^1, \quad de^2 = \frac{C_{(0)}}{C} e^0 \wedge e^2 + \frac{C_{(1)}}{C} e^1 \wedge e^2, \\ de^3 = \frac{C_{(0)}}{C} e^0 \wedge e^3 + \frac{C_{(1)}}{C} e^1 \wedge e^3 + \frac{\text{ctg } \theta}{C} e^2 \wedge e^3.$$

Внешние производные от базисных 2-форм

$$\begin{aligned}
d\alpha^1 &= 0, \quad d\alpha^2 = -\frac{(AC)_{(1)}}{AC} e^0 \wedge e^1 \wedge e^2, \\
d\alpha^3 &= -\frac{(AC)_{(1)}}{AC} e^0 \wedge e^1 \wedge e^3 - \frac{\cot \theta}{C} e^0 \wedge e^2 \wedge e^3, \\
d * \alpha^1 &= -2\frac{C_{(0)}}{C} e^0 \wedge e^2 \wedge e^3 - 2\frac{C_{(1)}}{C} e^1 \wedge e^2 \wedge e^3, \\
d * \alpha^2 &= \frac{(BC)_{(0)}}{BC} e^0 \wedge e^1 \wedge e^3 - \frac{\cot \theta}{C} e^1 \wedge e^2 \wedge e^3, \\
d * \alpha^3 &= -\frac{(BC)_{(0)}}{BC} e^0 \wedge e^1 \wedge e^2,
\end{aligned}$$

1.2 Связность и кривизна

Мы получим уравнения Эйнштейна для метрики (1.1) в рассматриваемом ортонормированном базисе, используя метод структурных уравнений Картана.

Для связности Леви-Чевиты компоненты матричнозначной формы связности $\omega = (\omega_j^i)$ в ортонормированном базисе определяются соотношениями $\nabla_X e_j = \omega_j^i(X) e_i$ и удовлетворяют условиям

$$\omega_\alpha^0 = \omega_0^\alpha, \quad \omega_\beta^\alpha = -\omega_\alpha^\beta, \quad (\alpha, \beta = 1, 2, 3).$$

Выразим ω_j^i из первого структурного уравнения

$$de^i + \omega_j^i \wedge e^j = 0.$$

Элементы матрицы форм связности ω :

$$\begin{aligned}
\omega_1^0 &= \frac{A_{(1)}}{A} e^0 + \frac{B_{(0)}}{B} e^1, \quad \omega_2^0 = \frac{C_{(0)}}{C} e^2, \quad \omega_3^0 = \frac{C_{(0)}}{C} e^3, \quad \omega_\alpha^0 = \omega_0^\alpha, \\
\omega_2^1 &= -\frac{C_{(1)}}{C} e^2, \quad \omega_3^1 = -\frac{C_{(1)}}{C} e^3, \quad \omega_3^2 = -\frac{\cot \theta}{C} e^3, \quad \omega_\beta^\alpha = -\omega_\alpha^\beta,
\end{aligned} \tag{1.2}$$

В матричной форме

$$\omega = \begin{pmatrix} 0 & \frac{A_{(1)}}{A} e^0 + \frac{B_{(0)}}{B} e^1 & \frac{C_{(0)}}{C} e^2 & \frac{C_{(0)}}{C} e^3 \\ \frac{A_{(1)}}{A} e^0 + \frac{B_{(0)}}{B} e^1 & 0 & -\frac{C_{(1)}}{C} e^2 & -\frac{C_{(1)}}{C} e^3 \\ \frac{C_{(0)}}{C} e^2 & \frac{C_{(1)}}{C} e^2 & 0 & -\frac{\cot \theta}{C} e^3 \\ \frac{C_{(0)}}{C} e^3 & \frac{C_{(1)}}{C} e^3 & \frac{\cot \theta}{C} e^3 & 0 \end{pmatrix}$$

Второе структурное уравнение Картана имеет вид

$$\frac{1}{2} R_{jkl}^i e^k \wedge e^l = d\omega_j^i + \omega_m^i \wedge \omega_j^m \quad \text{или} \quad \frac{1}{2} R_{ijkl} e^k \wedge e^l = g_{im} (d\omega_j^m + \omega_p^m \wedge \omega_j^p).$$

Отсюда вычислим кривизну (как тензорное поле типа $(0,4)$):

$$\begin{aligned} R = & \left(\frac{B_{(0)(0)}}{B} - \frac{A_{(1)(1)}}{A} \right) \alpha^1 \otimes \alpha^1 + \left(\frac{C_{(0)(0)}}{C} - \frac{A_{(1)}C_{(1)}}{AC} \right) (\alpha^2 \otimes \alpha^2 + \alpha^3 \otimes \alpha^3) \\ & + \frac{C_{(1)}^2 - C_{(0)}^2 - 1}{C^2} * \alpha^1 \otimes * \alpha^1 + \left(\frac{C_{(1)(1)}}{C} - \frac{B_{(0)}C_{(0)}}{BC} \right) (*\alpha^2 \otimes *\alpha^2 + *\alpha^3 \otimes *\alpha^3) \\ & + \left(\frac{C_{(1)(0)}}{C} - \frac{A_{(1)}C_{(0)}}{AC} \right) (\alpha^3 \otimes *\alpha^2 + *\alpha^2 \otimes \alpha^3 - \alpha^2 \otimes *\alpha^3 - *\alpha^3 \otimes \alpha^2) \end{aligned} \quad (1.3)$$

$$\begin{aligned} R = & \left(\frac{B_{(0)(0)}}{B} - \frac{A_{(1)(1)}}{A} \right) \alpha^1 \otimes \alpha^1 + \frac{C_{(1)}^2 - C_{(0)}^2 - 1}{C^2} * \alpha^1 \otimes * \alpha^1 \\ & + \left(\frac{C_{(0)(0)}}{C} - \frac{A_{(1)}C_{(1)}}{AC} \right) (\alpha^2 \otimes \alpha^2 + \alpha^3 \otimes \alpha^3) \\ & + \left(\frac{C_{(1)(1)}}{C} - \frac{B_{(0)}C_{(0)}}{BC} \right) (*\alpha^2 \otimes *\alpha^2 + *\alpha^3 \otimes *\alpha^3) \\ & + \left(\frac{C_{(1)(0)}}{C} - \frac{A_{(1)}C_{(0)}}{AC} \right) (\alpha^3 \otimes *\alpha^2 + *\alpha^2 \otimes \alpha^3 - \alpha^2 \otimes *\alpha^3 - *\alpha^3 \otimes \alpha^2) \end{aligned}$$

При вычислениях учтено тождество

$$\frac{C_{(1)(0)}}{C} - \frac{A_{(1)}C_{(0)}}{AC} = \frac{C_{(0)(1)}}{C} - \frac{B_{(0)}C_{(1)}}{BC}.$$

Ненулевые компоненты кривизны и кривизны Риччи в ортонормированном базисе:

$$\begin{aligned} R_{0101} &= \frac{B_{(0)(0)}}{B} - \frac{A_{(1)(1)}}{A}, \quad R_{0202} = R_{0303} = \frac{C_{(0)(0)}}{C} - \frac{A_{(1)}C_{(1)}}{AC}, \quad R_{2323} = \frac{C_{(1)}^2 - C_{(0)}^2 - 1}{C^2}, \\ R_{1212} &= R_{1313} = \frac{C_{(1)(1)}}{C} - \frac{B_{(0)}C_{(0)}}{BC}, \quad R_{0212} = R_{0313} = \frac{C_{(1)(0)}}{C} - \frac{A_{(1)}C_{(0)}}{AC}. \end{aligned} \quad (1.4)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_{00} &= \frac{A_{(1)(1)}}{A} - \frac{B_{(0)(0)}}{B} - 2 \frac{C_{(0)(0)}}{C} + 2 \frac{A_{(1)}C_{(1)}}{AC}, \\ \mathcal{R}_{01} &= 2 \frac{A_{(1)}C_{(0)}}{AC} - 2 \frac{C_{(1)(0)}}{C} \equiv 2 \frac{B_{(0)}C_{(1)}}{BC} - 2 \frac{C_{(0)(1)}}{C}, \end{aligned} \quad (1.5)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_{11} &= \frac{B_{(0)(0)}}{B} - \frac{A_{(1)(1)}}{A} - 2 \frac{C_{(1)(1)}}{C} + 2 \frac{B_{(0)}C_{(0)}}{BC}, \\ \mathcal{R}_{22} = \mathcal{R}_{33} &= \frac{C_{(0)(0)}}{C} - \frac{A_{(1)}C_{(1)}}{AC} + \frac{B_{(0)}C_{(0)}}{BC} - \frac{C_{(1)(1)}}{C} - \frac{C_{(1)}^2 - C_{(0)}^2 - 1}{C^2}. \end{aligned}$$

Скалярная кривизна

$$\frac{S}{2} = \frac{A_{(1)(1)}}{A} - \frac{B_{(0)(0)}}{B} - 2 \frac{C_{(0)(0)}}{C} + 2 \frac{A_{(1)}C_{(1)}}{AC} + 2 \frac{C_{(1)(1)}}{C} - 2 \frac{B_{(0)}C_{(0)}}{BC} + \frac{C_{(1)}^2 - C_{(0)}^2 - 1}{C^2}. \quad (1.6)$$

1.2.1 Действие (геометрическая система единиц)

Координаты размерны, компоненты метрики безразмерны, а действие имеет вид

$$\Sigma = \int \left(-\frac{c^3}{16\pi G} S + \frac{1}{c} \mathcal{L} \right) \sqrt{|g|} d^4x,$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= \frac{1}{8\pi} \left(\langle D\phi, \overline{D\phi} \rangle + i\alpha F \cdot (D\phi \otimes \overline{D\phi}) + \beta \langle F \cdot D\phi, F \cdot \overline{D\phi} \rangle - 2V(\phi\bar{\phi}) - \frac{W(\phi\bar{\phi})}{2} \langle \mathcal{F}, \mathcal{F} \rangle \right) \\ &= \frac{1}{8\pi} \left(g^{ij} D_i \phi \overline{D_j \phi} + i\alpha g^{il} g^{jm} F_{ij} D_l \phi \overline{D_m \phi} + \beta g^{ij} g^{lp} g^{mq} F_{li} F_{mj} D_p \phi \overline{D_q \phi} - 2V - \frac{W}{2} F_{ij} F^{ij} \right). \end{aligned} \quad (1.7)$$

где $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Проверим вещественность лагранжиана:

$$\overline{i\alpha F^{lm} D_l \phi \overline{D_m \phi}} = -i\alpha F^{lm} \overline{D_l \phi} D_m \phi = i\alpha F^{ml} D_m \phi \overline{D_l \phi} = i\alpha F^{lm} D_l \phi \overline{D_m \phi},$$

$$\overline{g^{ij} g^{lp} g^{mq} F_{li} F_{mj} D_p \phi \overline{D_q \phi}} = g^{ij} g^{lp} g^{mq} F_{li} F_{mj} \overline{D_p \phi} D_q \phi \big|_{(p \leftrightarrow q, l \leftrightarrow m, i \leftrightarrow j)}$$

$$= g^{ji} g^{mq} g^{lp} F_{mj} F_{li} \overline{D_q \phi} D_p \phi = g^{ij} g^{lp} g^{mq} F_{li} F_{mj} D_p \phi \overline{D_q \phi}.$$

Умножим действие на $8\pi G/c^3$. У лагранжианов полей возникнет множитель

$$8\pi \frac{G}{c^4} = 8\pi \cdot 8,3 \cdot 10^{-50} \frac{\text{с}^2}{\text{г} \cdot \text{см}} \left(\frac{\text{см}}{\text{эрг}} \right).$$

Внесем в ϕ множитель $\sqrt{G/c^4} = 2,9 \cdot 10^{-25} \frac{\text{см}^{1/2}}{\text{эрг}^{1/2}}$ и заменим $\sqrt{G/c^4} \phi = \tilde{\phi}$. Тогда

$$\begin{aligned} \tilde{\Sigma} &= \int \left\{ -\frac{S}{2} + \frac{G}{c^4} \left(\langle D\phi, \overline{D\phi} \rangle + i\alpha F \cdot (D\phi \otimes \overline{D\phi}) + \beta \langle F \cdot D\phi, F \cdot \overline{D\phi} \rangle - 2V(\phi\bar{\phi}) - \frac{1}{2} \frac{G}{c^4} W(\phi\bar{\phi}) \langle \mathcal{F}, \mathcal{F} \rangle \right) \right\} \sqrt{|g|} d^4x \\ &= \int \left\{ -\frac{S}{2} + \langle D\tilde{\phi}, \overline{D\tilde{\phi}} \rangle + i\alpha F \cdot (D\tilde{\phi} \otimes \overline{D\tilde{\phi}}) + \beta \langle F \cdot D\tilde{\phi}, F \cdot \overline{D\tilde{\phi}} \rangle - 2\tilde{V}(\phi\bar{\phi}) - \frac{1}{2} \tilde{W}(\phi\bar{\phi}) \langle \mathcal{F}, \mathcal{F} \rangle \right\} \sqrt{|g|} d^4x, \end{aligned} \quad (1.8)$$

где

$$\tilde{\Sigma} = \Sigma (G/c^3), \quad \tilde{\phi} = \phi \sqrt{G/c^4}, \quad \tilde{V} = (G/c^4)V, \quad \tilde{W} = (G/c^4)W,$$

так что

$$[\Sigma] = \text{см}^2, \quad [\tilde{\phi}] = 1, \quad [e] = \text{см}^{-1}, \quad [V] = \text{см}^{-2}, \quad [\tilde{W}] = 1. \quad (1.9)$$

В зависимости от подхода (что размерно – координаты или метрика) $[\mathcal{A}_i] = 1$, $[F_{ij}] = \text{см}^{-1}$, или $[\mathcal{A}_i] = [F_{ij}] = \text{см}$.

Пусть, например, $V = (m^2 c^2 / \hbar^2) \phi \bar{\phi}$ и $W = \phi \bar{\phi}$. Тогда $\tilde{V} = \tilde{m}^2 \tilde{\phi} \bar{\tilde{\phi}}$ и $\tilde{W} = \tilde{\phi} \bar{\tilde{\phi}}$, где $\tilde{m}^2 = m^2 c^2 / \hbar^2$, $[\tilde{m}] = \text{см}^{-1}$. Далее тильду над величинами не пишем.

Глава 2

Уравнения Эйнштейна-Клейна-Гордона-Максвелла

2.1 Уравнения для скалярного поля

В уравнении Эйлера-Лагранжа

$$\partial_k \frac{\partial L}{\partial(\partial_k \phi)} - \frac{\partial L}{\partial \phi} = 0$$

функция Лагранжа (для действия (1.8) в геометрических единицах) имеет вид

$$L = \sqrt{|g|} \left(g^{ij} D_i \phi \overline{D_j \phi} + i\alpha F^{lm} D_l \phi \overline{D_m \phi} + \beta g^{mq} F^{pj} F_{mj} D_p \phi \overline{D_q \phi} - 2V - \frac{W}{2} F_{ij} F^{ij} \right).$$

Находим

$$\partial_k \frac{\partial L}{\partial(\partial_k \phi)} = \partial_k \sqrt{|g|} \{ g^{kj} \overline{D_j \phi} + i\alpha F^{km} \overline{D_m \phi} + \beta g^{mq} F^{kj} F_{mj} \overline{D_q \phi} \},$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \phi} = & \sqrt{|g|} \{ g^{kj} \overline{D_j \phi} + i\alpha F^{km} \overline{D_m \phi} + \beta g^{mq} F^{kj} F_{mj} \overline{D_q \phi} \} \cdot ie\mathcal{A}_k \\ & - 2\sqrt{|g|} \frac{dV}{d(\phi\bar{\phi})} \bar{\phi} - \frac{\sqrt{|g|}}{2} \frac{dW}{d(\phi\bar{\phi})} \bar{\phi} F_{ij} F^{ij}. \end{aligned}$$

так что после деления на $\sqrt{|g|}$ уравнение примет вид

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{|g|}} \overline{D_k} \left(\sqrt{|g|} \{ g^{kj} \overline{D_j \phi} + i\alpha F^{km} \overline{D_m \phi} + \beta g^{mq} F^{kj} F_{mj} \overline{D_q \phi} \} \right) \\ + 2 \frac{dV}{d(\phi\bar{\phi})} \bar{\phi} + \frac{1}{2} \frac{dW}{d(\phi\bar{\phi})} \bar{\phi} \langle \mathcal{F}, \mathcal{F} \rangle = 0, \end{aligned}$$

или

$$\frac{1}{\sqrt{|g|}} D_k \left(\sqrt{|g|} \{ g^{kj} D_j \phi - i\alpha F^{km} D_m \phi + \beta g^{mq} F^{kj} F_{mj} D_q \phi \} \right) + 2 \frac{dV}{d(\phi\bar{\phi})} \bar{\phi} + \frac{1}{2} \frac{dW}{d(\phi\bar{\phi})} \bar{\phi} \langle \mathcal{F}, \mathcal{F} \rangle = 0,$$

или

$$\frac{1}{\sqrt{|g|}} D_k \left(\sqrt{|g|} \{ g^{kj} D_j \phi - i\alpha F^{km} D_m \phi + \beta g^{mn} F^{ki} F_{mi} D_n \phi \} \right) + 2 \frac{dV}{d(\phi\bar{\phi})} \phi + \frac{1}{2} \frac{dW}{d(\phi\bar{\phi})} \phi \langle \mathcal{F}, \mathcal{F} \rangle = 0, \quad (2.1)$$

2.2 Уравнения Максвелла

В уравнениях Эйлера-Лагранжа

$$\partial_k \frac{\partial L}{\partial(\partial_k \mathcal{A}_l)} - \frac{\partial L}{\partial \mathcal{A}_l} = 0,$$

соответствующая лагранжиану $\mathcal{L}$ функция Лагранжа имеет вид

$$L = \sqrt{|g|} \left(g^{ij} D_i \phi \overline{D_j \phi} + i\alpha F^{lm} D_l \phi \overline{D_m \phi} + \beta g^{mq} F^{pj} F_{mj} D_p \phi \overline{D_q \phi} - 2V - \frac{W}{2} F_{ij} F^{ij} \right) \\ = \sqrt{|g|} \left(g^{ij} D_i \phi \overline{D_j \phi} + i\alpha F_{pq} g^{lp} g^{mq} D_l \phi \overline{D_m \phi} + \beta g^{mq} F^{pj} F_{mj} D_p \phi \overline{D_q \phi} - 2V - \frac{W}{2} F_{ij} F^{ij} \right).$$

Находим

$$\partial_k \frac{\partial}{\partial(\partial_k \mathcal{A}_n)} \left\{ -\sqrt{|g|} \frac{W}{2} F_{ij} F_{lm} g^{il} g^{jm} \right\} \\ = -\frac{1}{2} \partial_k \left\{ \sqrt{|g|} W [(\delta_i^k \delta_j^n - \delta_j^k \delta_i^n) F_{lm} + F_{ij} (\delta_i^k \delta_j^n - \delta_j^k \delta_i^n)] g^{il} g^{jm} \right\} = -2\partial_k \left(\sqrt{|g|} W F^{kn} \right),$$

$$\partial_k \frac{\partial}{\partial(\partial_k \mathcal{A}_n)} \left\{ \sqrt{|g|} i\alpha F_{pq} g^{lp} g^{mq} D_l \phi \overline{D_m \phi} \right\} \\ = i\alpha \partial_k \left\{ \sqrt{|g|} (\delta_p^k \delta_q^n - \delta_q^k \delta_p^n) g^{lp} g^{mq} D_l \phi \overline{D_m \phi} \right\} \\ = i\alpha \partial_k \left\{ \sqrt{|g|} (g^{lk} g^{mn} D_l \phi \overline{D_m \phi} - g^{ln} g^{mk} D_l \phi \overline{D_m \phi}) \right\} \\ = i\alpha \partial_k \left\{ \sqrt{|g|} g^{lk} g^{mn} (D_l \phi \overline{D_m \phi} - \overline{D_l \phi} D_m \phi) \right\},$$

$$\begin{aligned}
& \partial_k \frac{\partial}{\partial(\partial_k \mathcal{A}_n)} \left\{ \beta \sqrt{|g|} g^{ij} g^{lp} g^{mq} F_{li} F_{mj} D_p \phi \overline{D_q \phi} \right\} \\
&= \beta \partial_k \left\{ \sqrt{|g|} g^{ij} g^{lp} g^{mq} \left((\delta_l^k \delta_i^n - \delta_i^k \delta_l^n) F_{mj} D_p \phi \overline{D_q \phi} + (\delta_m^k \delta_j^n - \delta_j^k \delta_m^n) F_{li} D_p \phi \overline{D_q \phi} \right) \right\} \\
&= \beta \partial_k \left\{ \sqrt{|g|} g^{ij} g^{lp} g^{mq} \left((D_p \phi \overline{D_q \phi} + \overline{D_p \phi} D_q \phi) - F^{pk} g^{qn} (D_p \phi \overline{D_q \phi} + \overline{D_p \phi} D_q \phi) \right) \right\} \\
&= \beta \partial_k \left\{ \sqrt{|g|} (g^{pk} F^{qn} - F^{pk} g^{qn}) (D_p \phi \overline{D_q \phi} + \overline{D_p \phi} D_q \phi) \right\}.
\end{aligned}$$

Поскольку

$$\frac{\partial}{\partial \mathcal{A}_n} \{ D_i \phi \overline{D_j \phi} \} = ie \sqrt{|g|} (\phi \delta_i^n \overline{D_j \phi} - \bar{\phi} \delta_j^n D_i \phi),$$

то

$$\frac{\partial}{\partial \mathcal{A}_n} \left\{ \sqrt{|g|} g^{ij} D_i \phi \overline{D_j \phi} \right\} = -ie \sqrt{|g|} g^{nj} (\bar{\phi} D_j \phi - \phi \overline{D_j \phi}),$$

$$\begin{aligned}
& \frac{\partial}{\partial \mathcal{A}_n} \left\{ \sqrt{|g|} i \alpha F_{pq} g^{lp} g^{mq} D_l \phi \overline{D_m \phi} \right\} \\
&= \sqrt{|g|} i \alpha F_{pq} g^{lp} g^{mq} ie (\delta_l^n \phi \overline{D_m \phi} - \delta_m^n \bar{\phi} D_l \phi) \\
&= -\sqrt{|g|} \alpha e F_{pq} (g^{np} g^{mq} \phi \overline{D_m \phi} - g^{lp} g^{nq} \bar{\phi} D_l \phi) \\
&= -\sqrt{|g|} \alpha e (F^{nm} \phi \overline{D_m \phi} - F^{ln} \bar{\phi} D_l \phi) = -\sqrt{|g|} \alpha e F^{nm} (\phi \overline{D_m \phi} + \bar{\phi} D_m \phi),
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \frac{\partial}{\partial \mathcal{A}_n} \left\{ \sqrt{|g|} \beta g^{mq} F^{pj} F_{mj} D_p \phi \overline{D_q \phi} \right\} = \frac{\partial}{\partial \mathcal{A}_n} \left\{ \sqrt{|g|} \beta g^{ij} F_{li} F_{mj} g^{lp} g^{mq} D_p \phi \overline{D_q \phi} \right\} \\
&= \sqrt{|g|} \beta g^{ij} F_{li} F_{mj} g^{lp} g^{mq} ie (\delta_p^n \phi \overline{D_q \phi} - \delta_q^n \bar{\phi} D_p \phi) \\
&= i \sqrt{|g|} \beta e g^{ij} F_{li} F_{mj} (g^{ln} g^{mq} \phi \overline{D_q \phi} - g^{lp} g^{mn} \bar{\phi} D_p \phi) \\
&= i \sqrt{|g|} \beta e g^{ij} F_{li} F_{mj} (g^{ln} g^{mp} \phi \overline{D_p \phi} - g^{lp} g^{mn} \bar{\phi} D_p \phi) \\
&= i \sqrt{|g|} \beta e g^{ij} F_{li} F_{mj} g^{ln} g^{mp} (\phi \overline{D_p \phi} - \bar{\phi} D_p \phi) \\
&= -i \sqrt{|g|} \beta e F^{nj} F_{mj} g^{mp} (\bar{\phi} D_p \phi - \phi \overline{D_p \phi}).
\end{aligned}$$

После деления на $-2\sqrt{|g|}$ уравнения Максвелла примут вид

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{\sqrt{|g|}} \partial_k \left(\sqrt{|g|} W F^{kn} \right) - \frac{1}{\sqrt{|g|}} \frac{i\alpha}{2} \partial_k \left\{ \sqrt{|g|} g^{lk} g^{mn} (D_l \phi \overline{D_m \phi} - \overline{D_l \phi} D_m \phi) \right\} \\
& - \frac{1}{\sqrt{|g|}} \frac{\beta}{2} \partial_k \left\{ \sqrt{|g|} (g^{lk} F^{mn} - F^{lk} g^{mn}) (D_l \phi \overline{D_m \phi} + \overline{D_l \phi} D_m \phi) \right\} = j^n, \quad (2.2)
\end{aligned}$$

где *вещественный* ток имеет вид

$$\begin{aligned}
j^n &= \frac{i}{2} e g^{nm} (\bar{\phi} D_m \phi - \phi \overline{D_m \phi}) + \frac{\alpha e}{2} F^{nm} (\bar{\phi} D_m \phi + \phi \overline{D_m \phi}) \\
&+ \frac{i\beta e}{2} F^{nj} F_{lj} g^{lm} (\bar{\phi} D_m \phi - \phi \overline{D_m \phi}). \quad (2.3)
\end{aligned}$$

У ЛЛ, § 86, принято $F^{nk}_{;k}$ вместо $F^{kn}_{;k}$, поэтому там перед j стоит знак минус.

На решениях уравнений (2.2) ток (2.3) "сохраняется": $j^n_{;n} = 0$. После умножения (2.2) на $\sqrt{|g|}$ и применения оператора $1/\sqrt{|g|} \partial_n$, левая часть уравнений исчезает вследствие ее антисимметричности:

$$j^n_{;n} = \frac{1}{\sqrt{|g|}} \partial_n (\sqrt{|g|} j^n) = \frac{1}{\sqrt{|g|}} \partial_n \partial_k \left\{ \sqrt{|g|} (W F^{kn} - \dots) \right\} = 0.$$

В общем случае ковариантные производные не коммутируют, поэтому это утверждение не следует прямо из равенства $\Sigma^{kl}_{;k;l} = j^l_{;l}$.

2.3 Тензорное поле энергии-импульса

Поле энергии-импульса в координатном базисе вычисляется по формуле (ЛЛ, 94,4) с учетом соотношений $\partial g / \partial g^{ij} = -g g_{ij}$ и $|g| = -g$ (ЛЛ, 86,4). В нашем случае $\mathcal{L} \sqrt{|g|}$ не зависит от производных метрики, т.е. соответствующее слагаемое справа исчезает.

$$\frac{1}{2} \sqrt{|g|} \mathcal{T}_{ij} = \frac{\partial (\sqrt{|g|} \mathcal{L})}{\partial g^{ij}} - \partial_l \frac{\partial (\sqrt{|g|} \mathcal{L})}{\partial (\partial_l g^{ij})}, \quad \frac{\partial \sqrt{|g|}}{\partial g^{ij}} = \frac{1}{2\sqrt{|g|}} g g_{ij} = -\frac{\sqrt{|g|}}{2} g_{ij}. \quad (2.4)$$

так что формула для поля энергии-импульса примет вид

$$\mathcal{T}_{ij} = 2 \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial g^{ij}} - \mathcal{L} g_{ij}. \quad (2.5)$$

Выпишем еще раз лагранжиан в форме (1.7):

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= \mathcal{L}_1 + \mathcal{L}_2 + \mathcal{L}_3 + \mathcal{L}_4 \\ &= g^{kl} D_k \phi \overline{D_l \phi} + i\alpha F_{pq} g^{np} g^{mq} D_n \phi \overline{D_m \phi} + \beta g^{kl} g^{np} g^{mq} F_{nk} F_{ml} D_p \phi \overline{D_q \phi} - 2V - \frac{W}{2} F_{kl} F^{kl}. \end{aligned}$$

$$\mathcal{L}_1 = g^{kl} D_k \phi \overline{D_l \phi} - 2V = \frac{1}{2} g^{kl} (D_k \phi \overline{D_l \phi} + \overline{D_k \phi} D_l \phi) - 2V$$

$$\mathcal{L}_2 = i\alpha F_{pq} g^{np} g^{mq} D_n \phi \overline{D_m \phi} = \frac{i\alpha}{2} F_{pq} g^{np} g^{mq} (D_n \phi \overline{D_m \phi} - \overline{D_n \phi} D_m \phi)$$

$$\mathcal{L}_3 = \beta g^{kl} g^{np} g^{mq} F_{nk} F_{ml} D_p \phi \overline{D_q \phi} = \frac{\beta}{2} g^{kl} g^{np} g^{mq} F_{nk} F_{ml} (D_p \phi \overline{D_q \phi} + \overline{D_p \phi} D_q \phi)$$

$$\mathcal{L}_4 = -\frac{W}{2} F_{kl} F^{kl} = -\frac{W}{2} F_{kl} F_{nm} g^{kn} g^{lm}$$

Последовательно находим:

$$2 \frac{\partial \mathcal{L}_1}{\partial g^{ij}} = \frac{\partial}{\partial g^{ij}} \{ g^{kl} (D_k \phi \overline{D_l \phi} + \overline{D_k \phi} D_l \phi) \} = D_i \phi \overline{D_j \phi} + \overline{D_i \phi} D_j \phi,$$

$$\begin{aligned}
2 \frac{\partial \mathcal{L}_2}{\partial g^{ij}} &= i\alpha F_{pq}(\delta_i^n \delta_j^p g^{mq} + \delta_i^m \delta_j^q g^{np})(D_n \phi \overline{D_m \phi} - \overline{D_n \phi} D_m \phi) \\
&= i\alpha \{ F_{jq}(D_i \phi \overline{D_m \phi} - \overline{D_i \phi} D_m \phi) g^{mq} + F_{pj}(D_n \phi \overline{D_i \phi} - \overline{D_n \phi} D_i \phi) g^{np} \} \\
&= 2i\alpha F_{pj} g^{pn} (D_n \phi \overline{D_i \phi} - \overline{D_n \phi} D_i \phi),
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2 \frac{\partial \mathcal{L}_3}{\partial g^{ij}} &= \beta F_{nk} F_{ml} (\delta_i^k \delta_j^l g^{np} g^{mq} + \delta_i^n \delta_j^p g^{kl} g^{mq} + \delta_i^m \delta_j^q g^{kl} g^{np})(D_p \phi \overline{D_q \phi} + \overline{D_p \phi} D_q \phi) \\
&= \beta F_{nk} F_{ml} (\delta_i^k \delta_j^l g^{np} g^{mq} + 2\delta_i^n \delta_j^p g^{kl} g^{mq})(D_p \phi \overline{D_q \phi} + \overline{D_p \phi} D_q \phi) \\
&= \beta \{ F_{ni} F_{mj} (D_p \phi \overline{D_q \phi} + \overline{D_p \phi} D_q \phi) g^{np} g^{mq} + 2F_{ik} F_{ml} (D_j \phi \overline{D_q \phi} + \overline{D_j \phi} D_q \phi) g^{kl} g^{mq} \},
\end{aligned}$$

$$2 \frac{\partial \mathcal{L}_4}{\partial g^{ij}} = -W F_{kl} F_{nm} (\delta_i^k \delta_j^n g^{lm} + \delta_i^l \delta_j^m g^{kn}) = -2W F_{il} F_{jm} g^{lm}.$$

Соответствующие лагранжианам $\mathcal{L}_\alpha$ части поля энергии-импульса $\mathcal{T}_\alpha$ в координатном базисе имеют вид

$$\mathcal{T}_{ij}^{(1)} = D_i \phi \overline{D_j \phi} + D_j \phi \overline{D_i \phi} - g_{ij} \left(\frac{1}{2} g^{kl} (D_k \phi \overline{D_l \phi} + \overline{D_k \phi} D_l \phi) - 2V \right), \quad (2.6)$$

$$\mathcal{T}_{ij}^{(2)} = 2i\alpha F_{pj} g^{pn} (D_n \phi \overline{D_i \phi} - \overline{D_n \phi} D_i \phi) - g_{ij} \frac{i\alpha}{2} F_{pq} g^{np} g^{mq} (D_n \phi \overline{D_m \phi} - \overline{D_n \phi} D_m \phi), \quad (2.7)$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{T}_{ij}^{(3)} &= \beta \{ F_{ni} F_{mj} (D_p \phi \overline{D_q \phi} + \overline{D_p \phi} D_q \phi) g^{np} g^{mq} + 2F_{ik} F_{ml} (D_j \phi \overline{D_q \phi} + \overline{D_j \phi} D_q \phi) g^{kl} g^{mq} \} \\
&\quad - \frac{\beta}{2} g_{ij} g^{kl} g^{np} g^{mq} F_{nk} F_{ml} (D_p \phi \overline{D_q \phi} + \overline{D_p \phi} D_q \phi), \quad (2.8)
\end{aligned}$$

$$\mathcal{T}_{ij}^{(4)} = W \left(-2F_{ik} F_{jl} g^{kl} + \frac{1}{2} F_{kl} F^{kl} g_{ij} \right). \quad (2.9)$$

2.4 Калибровочная инвариантность уравнений

Пусть $\phi = \psi e^{i\epsilon\omega(x)}$ (ψ вещественно).

Тогда $D\phi = d\phi + i\epsilon\mathcal{A}\phi = d(\psi e^{i\epsilon\omega}) + e^{i\epsilon\omega} i\epsilon\mathcal{A}\psi = e^{i\epsilon\omega} [d\psi + i\epsilon(\mathcal{A} + d\omega)\psi]$, или

$$D\phi = e^{i\epsilon\omega} \tilde{D}\psi, \quad \tilde{D}\psi = d\psi + i\epsilon\tilde{\mathcal{A}}\psi, \quad \tilde{\mathcal{A}} = \mathcal{A} + d\omega, \quad F = d\mathcal{A} = d\tilde{\mathcal{A}}. \quad (2.10)$$

Основные выражения примут вид

$$\bar{\phi} D_k \phi - \phi \overline{D_k \phi} = \psi \tilde{D}_k \psi - \psi \overline{\tilde{D}_k \psi} = 2ie\tilde{\mathcal{A}}_k \psi^2, \quad \bar{\phi} D_k \phi + \phi \overline{D_k \phi} = \psi \tilde{D}_k \psi + \psi \overline{\tilde{D}_k \psi} = 2\psi \partial_k \psi,$$

$$D_k \phi \overline{D_l \phi} + \overline{D_k \phi} D_l \phi = \tilde{D}_k \psi \overline{\tilde{D}_l \psi} + \overline{\tilde{D}_k \psi} D_l \psi = 2(\partial_k \psi \partial_l \psi + e^2 \tilde{\mathcal{A}}_k \tilde{\mathcal{A}}_l \psi^2),$$

$$D_k \phi \overline{D_l \phi} - \overline{D_k \phi} D_l \phi = \tilde{D}_k \psi \overline{\tilde{D}_l \psi} - \overline{\tilde{D}_k \psi} D_l \psi = 2ie\psi(\tilde{\mathcal{A}}_k \partial_l \psi - \partial_k \psi \tilde{\mathcal{A}}_l).$$

Выражение для тока (2.3) и его дивергенция:

$$\begin{aligned}
j^n &= \frac{i}{2} e g^{nk} (\bar{\phi} D_k \phi - \phi \overline{D_k \phi}) + \frac{\alpha e}{2} F^{nk} (\bar{\phi} D_k \phi + \phi \overline{D_k \phi}) + \frac{i \beta e}{2} F^{nj} F_{lj} g^{lk} (\bar{\phi} D_k \phi - \phi \overline{D_k \phi}) \\
&= -e^2 g^{nk} \tilde{\mathcal{A}}_k \psi^2 + \alpha e F^{nk} \psi \partial_k \psi - \beta e^2 F^{nj} F_{lj} g^{lk} \tilde{\mathcal{A}}_k \psi^2 \\
&= -\psi \left(e^2 g^{nk} \tilde{\mathcal{A}}_k \psi - \alpha e F^{nk} \partial_k \psi + \beta e^2 F^{nj} F_{lj} g^{lk} \tilde{\mathcal{A}}_k \psi \right), \\
j^n_{;n} &= \frac{1}{\sqrt{|g|}} \partial_n \left(\sqrt{|g|} j^n \right) \\
&= -\frac{\psi}{\sqrt{|g|}} \partial_n \left\{ \sqrt{|g|} \left(e^2 g^{nk} \tilde{\mathcal{A}}_k \psi - \alpha e F^{nk} \partial_k \psi + \beta e^2 F^{nj} F_{lj} g^{lk} \tilde{\mathcal{A}}_k \psi \right) \right\} \\
&\quad - \partial_n \psi \left(e^2 g^{nk} \tilde{\mathcal{A}}_k \psi + \beta e^2 F^{nj} F_{lj} g^{lk} \tilde{\mathcal{A}}_k \psi \right) = 0, \quad (2.11)
\end{aligned}$$

где учтено, что слагаемое $\alpha e \partial_n \psi F^{nk} \partial_k \psi$ исчезает.

2.4.1 Уравнение для скалярного поля

Уравнение (2.1)

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\sqrt{|g|}} D_k \left(\sqrt{|g|} \left\{ g^{kn} D_n \phi - i \alpha F^{kn} D_n \phi + \beta g^{mn} F^{ki} F_{mi} D_n \phi \right\} \right) \\
+ 2 \frac{dV}{d(\phi \bar{\phi})} \phi + \frac{1}{2} \frac{dW}{d(\phi \bar{\phi})} \phi \langle \mathcal{F}, \mathcal{F} \rangle = 0
\end{aligned}$$

можно теперь записать как

$$\frac{1}{\sqrt{|g|}} \tilde{D}_k \left(\sqrt{|g|} \left\{ g^{kn} \tilde{D}_n \psi - i \alpha F^{kn} \tilde{D}_n \psi + \beta g^{mn} F^{ki} F_{mi} \tilde{D}_n \psi \right\} \right) + \frac{dV}{d\psi} + \frac{1}{4} \frac{dW}{d\psi} \langle \mathcal{F}, \mathcal{F} \rangle = 0,$$

где вещественная и мнимая части имеют вид

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\sqrt{|g|}} \partial_k \left(\sqrt{|g|} \left\{ g^{kn} \partial_n \psi + \alpha e F^{kn} \tilde{\mathcal{A}}_n \psi + \beta g^{mn} F^{ki} F_{mi} \partial_n \psi \right\} \right) \\
- e^2 g^{kn} \tilde{\mathcal{A}}_k \tilde{\mathcal{A}}_n \psi + \alpha e F^{kn} \tilde{\mathcal{A}}_k \partial_n \psi - \beta g^{mn} F^{ki} F_{mi} \tilde{\mathcal{A}}_k \tilde{\mathcal{A}}_n \psi + \frac{dV}{d\psi} + \frac{1}{4} \frac{dW}{d\psi} \langle \mathcal{F}, \mathcal{F} \rangle = 0, \quad (2.12)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\sqrt{|g|}} \partial_k \left(\sqrt{|g|} \left\{ e g^{kn} \tilde{\mathcal{A}}_n \psi - \alpha F^{kn} \partial_n \psi + \beta e g^{mn} F^{ki} F_{mi} \tilde{\mathcal{A}}_n \psi \right\} \right) \\
+ e g^{kn} \partial_k \psi \tilde{\mathcal{A}}_n + \beta e g^{mn} F^{ki} F_{mi} \tilde{\mathcal{A}}_k \partial_n \psi = 0,
\end{aligned}$$

где учтено, как и выше, что слагаемое $\alpha e^2 F^{nk} \tilde{\mathcal{A}}_k \tilde{\mathcal{A}}_n \psi$ исчезает. Если последнее уравнение умножить на $-e\psi$, то оно совпадет с выражением для равенства нулю дивергенции (2.11) тока, т.е. выполняется тождественно на решениях уравнений Максвелла.

Итак, для скалярного поля имеем только одно уравнение (2.12).

2.4.2 Уравнения Максвелла

Уравнение (2.2)

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{|g|}} \partial_k \left(\sqrt{|g|} W F^{kn} \right) - \frac{1}{\sqrt{|g|}} \frac{i\alpha}{2} \partial_k \left\{ \sqrt{|g|} g^{lk} g^{mn} (D_l \phi \overline{D_m \phi} - \overline{D_l \phi} D_m \phi) \right\} \\ - \frac{1}{\sqrt{|g|}} \frac{\beta}{2} \partial_k \left\{ \sqrt{|g|} (g^{lk} F^{mn} - F^{lk} g^{mn}) (D_l \phi \overline{D_m \phi} + \overline{D_l \phi} D_m \phi) \right\} = j^n, \end{aligned}$$

можно теперь записать как

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{|g|}} \partial_k \left(\sqrt{|g|} W F^{kn} \right) + \frac{\alpha e}{\sqrt{|g|}} \partial_k \left\{ \sqrt{|g|} g^{lk} g^{mn} \psi (\tilde{\mathcal{A}}_l \partial_m \psi - \partial_l \psi \tilde{\mathcal{A}}_m) \right\} \\ - \frac{\beta}{\sqrt{|g|}} \partial_k \left\{ \sqrt{|g|} (g^{lk} F^{mn} - F^{lk} g^{mn}) (\partial_l \psi \partial_m \psi + e^2 \tilde{\mathcal{A}}_l \tilde{\mathcal{A}}_m \psi^2) \right\} = j^n, \end{aligned}$$

$$j^n = -e^2 g^{nk} \tilde{\mathcal{A}}_k \psi^2 + \alpha e F^{nk} \psi \partial_k \psi - \beta e^2 F^{nj} F_{lj} g^{lk} \tilde{\mathcal{A}}_k \psi^2.$$

2.5 Сферически-симметричные уравнения

2.5.1 Уравнения Клейна-Гордона и Максвелла

Всюду далее опускаем тильду над потенциалом $\mathcal{A}$.

$$ds^2 = A^2 dt^2 - B^2 dr^2 - C^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2),$$

$$\mathcal{A} = \sigma dt, \quad \mathcal{A}_0 = \sigma, \quad F = d\mathcal{A} = d\sigma \wedge dt = -\sigma' dt \wedge dr, \quad F_{01} = -\sigma'.$$

$$F^{01} = g^{00} g^{11} F_{01} = \frac{\sigma'}{A^2 B^2}, \quad F_{01} F^{01} = -\frac{\sigma'^2}{A^2 B^2}, \quad \langle \mathcal{F}, \mathcal{F} \rangle = F_{01} F^{01} + F_{10} F^{10} = -\frac{2\sigma'^2}{A^2 B^2}.$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{|g|}} \partial_k \left(\sqrt{|g|} \left\{ g^{kn} \partial_n \psi + \alpha e F^{kn} \mathcal{A}_n \psi + \beta g^{mn} F^{ki} F_{mi} \partial_n \psi \right\} \right) \\ - e^2 g^{kn} \mathcal{A}_k \mathcal{A}_n \psi + \alpha e F^{kn} \mathcal{A}_k \partial_n \psi - \beta e^2 g^{mn} F^{ki} F_{mi} \mathcal{A}_k \mathcal{A}_n \psi + \frac{dV}{d\psi} + \frac{1}{4} \frac{dW}{d\psi} \langle \mathcal{F}, \mathcal{F} \rangle = 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{|g|}} \partial_k \left(\sqrt{|g|} W F^{kn} \right) + \frac{\alpha e}{\sqrt{|g|}} \partial_k \left\{ \sqrt{|g|} g^{lk} g^{mn} \psi (\mathcal{A}_l \partial_m \psi - \partial_l \psi \mathcal{A}_m) \right\} \\ - \frac{\beta}{\sqrt{|g|}} \partial_k \left\{ \sqrt{|g|} (g^{lk} F^{mn} - F^{lk} g^{mn}) (\partial_l \psi \partial_m \psi + e^2 \mathcal{A}_l \mathcal{A}_m \psi^2) \right\} \\ = -e^2 g^{nk} \mathcal{A}_k \psi^2 + \alpha e F^{nk} \psi \partial_k \psi - \beta e^2 F^{nj} F_{lj} g^{lk} \mathcal{A}_k \psi^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{ABC^2} \left(ABC^2 \left\{ -\frac{\psi'}{B^2} - \alpha e \frac{\psi \sigma \sigma'}{A^2 B^2} + \beta \frac{\psi' \sigma'^2}{A^2 B^4} \right\} \right)' \\ - \frac{e^2 \sigma^2 \psi}{A^2} + \alpha e \frac{\psi' \sigma \sigma'}{A^2 B^2} + \beta \frac{e^2 \sigma^2 \sigma'^2 \psi}{A^4 B^2} + \frac{dV}{d\psi} - \frac{1}{2} \frac{dW}{d\psi} \frac{\sigma'^2}{A^2 B^2} = 0, \quad (2.13) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} - \frac{1}{ABC^2} \left(C^2 W \frac{\sigma'}{AB} \right)' + \frac{\alpha e}{ABC^2} \left(\frac{C^2}{AB} \psi \psi' \sigma \right)' - \frac{\beta}{ABC^2} \left[\frac{C^2 \sigma'}{AB} \left(\frac{\psi'^2}{B^2} - \frac{e^2 \sigma^2 \psi^2}{A^2} \right) \right]' \\ = -e^2 \frac{\psi^2 \sigma}{A^2} + \alpha e \frac{\psi \psi' \sigma'}{A^2 B^2} + \beta e^2 \frac{\psi^2 \sigma \sigma'^2}{A^4 B^2}. \quad (2.14) \end{aligned}$$

2.5.2 Уравнения Эйнштейна

$$D_k \phi \overline{D_l \phi} + \overline{D_k \phi} D_l \phi = 2(\partial_k \psi \partial_l \psi + e^2 \tilde{\mathcal{A}}_k \tilde{\mathcal{A}}_l \psi^2), \quad D_k \phi \overline{D_l \phi} - \overline{D_k \phi} D_l \phi = 2ie\psi(\tilde{\mathcal{A}}_k \partial_l \psi - \partial_k \psi \tilde{\mathcal{A}}_l).$$

Далее $\mathcal{T}$ — в координатном базисе, а T — в ортонормированном.

$$\mathcal{T}_{ij}^{(1)} = D_i \phi \overline{D_j \phi} + D_j \phi \overline{D_i \phi} - g_{ij} \left(\frac{1}{2} g^{kl} (D_k \phi \overline{D_l \phi} + \overline{D_k \phi} D_l \phi) - 2V \right),$$

$$\mathcal{T}_{00}^{(1)} = e^2 \sigma^2 \psi^2 + \frac{A^2}{B^2} \psi'^2 + 2A^2 V, \quad \mathcal{T}_{11}^{(1)} = e^2 \sigma^2 \psi^2 \frac{B^2}{A^2} + \psi'^2 - 2B^2 V,$$

$$\mathcal{T}_{ij}^{(2)} = 2i\alpha F_{pj} g^{pn} (D_n \phi \overline{D_i \phi} - \overline{D_n \phi} D_i \phi) - g_{ij} \frac{i\alpha}{2} F_{pq} g^{np} g^{mq} (D_n \phi \overline{D_m \phi} - \overline{D_n \phi} D_m \phi),$$

$$\mathcal{T}_{00}^{(2)} = -2\alpha e \frac{\psi \psi' \sigma \sigma'}{B^2}, \quad \mathcal{T}_{11}^{(2)} = -2\alpha e \frac{\psi \psi' \sigma \sigma'}{A^2},$$

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_{ij}^{(3)} = \beta \{ F_{ni} F_{mj} (D_p \phi \overline{D_q \phi} + \overline{D_p \phi} D_q \phi) g^{np} g^{mq} + 2F_{ik} F_{ml} (D_j \phi \overline{D_q \phi} + \overline{D_j \phi} D_q \phi) g^{kl} g^{mq} \} \\ - \frac{\beta}{2} g_{ij} g^{kl} g^{np} g^{mq} F_{nk} F_{ml} (D_p \phi \overline{D_q \phi} + \overline{D_p \phi} D_q \phi), \end{aligned}$$

$$\mathcal{T}_{00}^{(3)} = \beta \left(\frac{\sigma'^2 \psi'^2}{B^4} - 3e^2 \frac{\sigma^2 \sigma'^2 \psi^2}{A^2 B^2} \right), \quad \mathcal{T}_{11}^{(3)} = \beta \left(-3 \frac{\sigma'^2 \psi'^2}{A^2 B^2} + e^2 \frac{\sigma^2 \sigma'^2 \psi^2}{A^4} \right),$$

$$\mathcal{T}_{ij}^{(4)} = W \left(-2F_{ik} F_{jl} g^{kl} + \frac{1}{2} F_{kl} F^{kl} g_{ij} \right),$$

$$\mathcal{T}_{00}^{(4)} = \frac{\sigma'^2}{B^2} W, \quad \mathcal{T}_{11}^{(4)} = -\frac{\sigma'^2}{A^2} W.$$

В ортонормированном базисе

$$T_{00}^{(1)} = \frac{e^2 \sigma^2 \psi^2}{A^2} + \frac{\psi'^2}{B^2} + 2V, \quad T_{11}^{(1)} = \frac{e^2 \sigma^2 \psi^2}{A^2} + \frac{\psi'^2}{B^2} - 2V, \quad (2.15)$$

$$T_{00}^{(2)} = T_{11}^{(2)} = -2\alpha e \frac{\psi \psi' \sigma \sigma'}{A^2 B^2}, \quad (2.16)$$

$$T_{00}^{(3)} = \beta \left(\frac{\sigma'^2 \psi'^2}{A^2 B^4} - 3e^2 \frac{\sigma^2 \sigma'^2 \psi^2}{A^4 B^2} \right), \quad T_{11}^{(3)} = \beta \left(-3 \frac{\sigma'^2 \psi'^2}{A^2 B^4} + e^2 \frac{\sigma^2 \sigma'^2 \psi^2}{A^4 B^2} \right), \quad (2.17)$$

$$T_{00}^{(4)} = \frac{\sigma'^2}{A^2 B^2} W, \quad T_{11}^{(4)} = -\frac{\sigma'^2}{A^2 B^2} W, \quad (2.18)$$

Статические независимые уравнения Эйнштейна имеют вид

$$\begin{aligned} -2 \frac{C_{(1)(1)}}{C} - \frac{C_{(1)}^2 - 1}{C^2} \\ = \frac{e^2 \sigma^2 \psi^2}{A^2} + \frac{\psi'^2}{B^2} + 2V + \frac{\sigma'^2}{A^2 B^2} W - 2\alpha e \frac{\psi \psi' \sigma \sigma'}{A^2 B^2} + \beta \left(\frac{\sigma'^2 \psi'^2}{A^2 B^4} - 3e^2 \frac{\sigma^2 \sigma'^2 \psi^2}{A^4 B^2} \right), \end{aligned} \quad (2.19)$$

$$\begin{aligned} 2 \frac{A_{(1)} C_{(1)}}{AC} + \frac{C_{(1)}^2 - 1}{C^2} \\ = \frac{e^2 \sigma^2 \psi^2}{A^2} + \frac{\psi'^2}{B^2} - 2V - \frac{\sigma'^2}{A^2 B^2} W - 2\alpha e \frac{\psi \psi' \sigma \sigma'}{A^2 B^2} + \beta \left(-3 \frac{\sigma'^2 \psi'^2}{A^2 B^4} + e^2 \frac{\sigma^2 \sigma'^2 \psi^2}{A^4 B^2} \right). \end{aligned} \quad (2.20)$$

2.5.3 Метрика $A^2 = e^{2F} f$, $B^2 = 1/f$

Для метрики

$$ds^2 = e^{2F} f dt^2 - \frac{dr^2}{f} - r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2)$$

имеем

$$-2 \frac{C_{(1)(1)}}{C} = -\frac{1}{r} \left(\frac{1}{B^2} \right)' = -\frac{f'}{r}, \quad \frac{C_{(1)}^2 - 1}{C^2} = \frac{f - 1}{r^2}, \quad 2 \frac{A_{(1)} C_{(1)}}{AC} = \frac{f}{r} \left(\frac{f'}{f} + 2F' \right).$$

Положим

$$\mu = \frac{\sigma'}{AB} = \sigma' e^{-F}, \quad \tau = \frac{\sigma}{AB} = \sigma e^{-F} \quad \Rightarrow \quad \tau' = \mu - F' \tau.$$

Тогда уравнения Эйнштейна примут вид

$$-\frac{f'}{r} - \frac{f - 1}{r^2} = f \psi'^2 + \frac{e^2 \tau^2 \psi^2}{f} + 2V + \mu^2 W^2 - 2\alpha e \psi \psi' \tau \mu + \beta \left(f \psi'^2 \mu^2 - 3 \frac{e^2 \tau^2 \mu^2 \psi^2}{f} \right), \quad (2.21)$$

$$\frac{f'}{r} + 2F' \frac{f}{r} + \frac{f - 1}{r^2} = f \psi'^2 + \frac{e^2 \tau^2 \psi^2}{f} - 2V - \mu^2 W^2 - 2\alpha e \psi \psi' \tau \mu + \beta \left(-3 f \psi'^2 \mu^2 + \frac{e^2 \tau^2 \mu^2 \psi^2}{f} \right),$$

причем из них мы находим

$$F' = r\psi'^2(1 - \beta\mu^2) + \frac{e^2 r \tau^2 \psi^2}{f^2}(1 - \beta\mu^2) - 2\alpha e \frac{r\psi\psi'\tau\mu}{f},$$

$$\tau' - 2\alpha e \frac{r\psi\psi'\mu\tau^2}{f} + \left(r\psi'^2\tau + \frac{e^2 r \tau^3 \psi^2}{f^2}\right)(1 - \beta\mu^2) = \mu,$$

Уравнение Клейна-Гордона (2.13) для метрики (2.21):

$$\begin{aligned} \left[f\psi'(1 - \beta\mu^2) + \alpha e\psi\tau\mu\right]' + \left(F' + \frac{2}{r}\right)\left[f\psi'(1 - \beta\mu^2) + \alpha e\psi\tau\mu\right] - \alpha e\psi'\tau\mu \\ + \frac{e^2\psi\tau^2}{f}(1 - \beta\mu^2) + \frac{\mu^2}{2} \frac{dW}{d\psi} - \frac{dV}{d\psi} = 0. \end{aligned}$$

Подробнее (учтем, что $\tau' = -F'\tau + \mu$, так что F' при ψ исчезнет):

$$\begin{aligned} f\psi''(1 - \beta\mu^2) + \psi' \left[f'(1 - \beta\mu^2) - 2\beta f\mu\mu' + f \left(F' + \frac{2}{r} \right) (1 - \beta\mu^2) \right] \\ + \frac{e^2\psi\tau^2}{f}(1 - \beta\mu^2) + \frac{2}{r}\alpha e\psi\tau\mu + \alpha e\psi\tau\mu' + \alpha e\psi\mu^2 + \frac{\mu^2}{2} \frac{dW}{d\psi} - \frac{dV}{d\psi} = 0. \quad (2.22) \end{aligned}$$

Уравнение уравнение Максвелла (2.14) для метрики (2.21):

$$\frac{1}{r^2} \left\{ r^2 \mu \left[W + \beta \left(f\psi'^2 - \frac{e^2\psi^2\tau^2}{f} \right) \right] \right\}' - \frac{1}{r^2} (r^2 \alpha e\psi\psi'\tau)' = \frac{e^2\psi^2\tau}{f}(1 - \beta\mu^2) - \alpha e\psi\psi'\mu.$$

Подробнее ($\tau' = -F'\tau + \mu$, т.е. справа появится $-F'\alpha e\psi\psi'\tau$, а $\alpha e\psi\psi'\mu$ исчезнет):

$$\begin{aligned} \mu' \left[W + \beta \left(f\psi'^2 - \frac{e^2\psi^2\tau^2}{f} \right) \right] + \mu \left\{ W' + \frac{2}{r} \left[W + \beta \left(f\psi'^2 - \frac{e^2\psi^2\tau^2}{f} \right) \right] \right. \\ \left. + \beta \left(f'\psi'^2 + 2f\psi'\psi'' + f' \frac{e^2\psi^2\tau^2}{f^2} - \frac{2e^2\psi\psi'\tau^2}{f} - \frac{2e^2\psi^2\tau\tau'}{f} \right) \right\} \\ = \frac{e^2\psi^2\tau}{f}(1 - \beta\mu^2) - F'\alpha e\psi\psi'\tau + \alpha e\tau \left(\frac{2}{r}\psi\psi' + \psi'^2 + \psi\psi'' \right), \quad (2.23) \end{aligned}$$

$$\tau' - 2\alpha e \frac{r\psi\psi'\mu\tau^2}{f} + \left(r\psi'^2\tau + \frac{e^2 r \tau^3 \psi^2}{f^2}\right)(1 - \beta\mu^2) = \mu, \quad (2.24)$$

где

$$F' = r\psi'^2(1 - \beta\mu^2) + \frac{e^2 r \tau^2 \psi^2}{f^2}(1 - \beta\mu^2) - 2\alpha e \frac{r\psi\psi'\tau\mu}{f}. \quad (2.25)$$

2.6 Окончательная формулировка уравнений

2.6.1 Потенциалы $W = \phi\bar{\phi} = \psi^2$ и $V = m^2\phi\bar{\phi}/2 = m^2\psi^2/2$

Уравнения (2.24) и (2.25) не изменятся (в них нет W и V), а (2.21), (2.22) и (2.23) примут вид

$$-\frac{f'}{r} - \frac{f-1}{r^2} = f\psi'^2 + \frac{e^2\tau^2\psi^2}{f} + m^2\psi^2 + \mu^2\psi^2 - 2\alpha e\psi\psi'\tau\mu + \beta \left(f\psi'^2\mu^2 - 3 \frac{e^2\tau^2\mu^2\psi^2}{f} \right), \quad (2.26)$$

$$f\psi''(1 - \beta\mu^2) + \psi' \left[f'(1 - \beta\mu^2) - 2\beta f\mu\mu' + f \left(F' + \frac{2}{r} \right) (1 - \beta\mu^2) \right] + \frac{e^2\psi\tau^2}{f}(1 - \beta\mu^2) + \frac{2}{r}\alpha e\psi\tau\mu + \alpha e\psi\tau\mu' + \alpha e\psi\mu^2 + \mu^2\psi - m^2\psi = 0, \quad (2.27)$$

$$\begin{aligned} \mu' \left[\psi^2 + \beta \left(f\psi'^2 - \frac{e^2\psi^2\tau^2}{f} \right) \right] + \mu \left\{ 2\psi\psi' + \frac{2}{r} \left[\psi^2 + \beta \left(f\psi'^2 - \frac{e^2\psi^2\tau^2}{f} \right) \right] \right. \\ \left. + \beta \left(f'\psi'^2 + 2f\psi'\psi'' + f' \frac{e^2\psi^2\tau^2}{f^2} - \frac{2e^2\psi\psi'\tau^2}{f} - \frac{2e^2\psi^2\tau\tau'}{f} \right) \right\} \\ = \frac{e^2\psi^2\tau}{f}(1 - \beta\mu^2) - F'\alpha e\psi\psi'\tau + \alpha e\tau \left(\frac{2}{r}\psi\psi' + \psi'^2 + \psi\psi'' \right). \end{aligned} \quad (2.28)$$

2.6.2 Обезразмеривание

Пусть $[r] = \text{см}$, а метрические функции безразмерны. Тогда, согласно (1.9), в уравнениях (2.24), (2.25), (2.26), (2.27), (2.28)

$$[m] = [e] = [\mu] = [F] = \text{см}^{-1}, \quad [\alpha] = \text{см}, \quad [\beta] = \text{см}^2, \quad [\psi] = [\tau] = [f] = 1.$$

Для черных дыр выделенным масштабом удобно выбрать радиус горизонта событий h (у регулярных конфигураций единственным выделенным масштабом является масса M). Уравнения (2.24), (2.25) умножим на h , (2.26), (2.27), (2.28) — на h^2 , а затем заменим

$$r = h\tilde{r}, \quad m = \tilde{m}/h, \quad e = \tilde{e}/h, \quad \mu = \tilde{\mu}/h, \quad \alpha = h\tilde{\alpha}, \quad \beta = h^2\tilde{\beta}.$$

Поскольку $h \frac{d}{dr} = \frac{d}{d(r/h)} = \frac{d}{d\tilde{r}}$, $\tilde{\mu} = h\mu = h \frac{d\sigma}{dr} e^{-F} = \frac{d\sigma}{d\tilde{r}} e^{-F}$, то после этих действий уравнения (2.24), (2.25), (2.26), (2.27), (2.28) сохраняют форму, но над всеми указанными величинами появится знак "тильда", причем $\tilde{r} \in [1, \infty)$. Далее тильду опускаем.

2.6.3 Граничные условия

Параметры: $\alpha \in \mathbb{R}$, $\beta > 0$.

На горизонте: $f(1) = \tau(1) = 0$, $f'(1) > 0$; для определенности, пусть $\psi(1) > 0$, $\mu(1) > 0$.

Асимптотика для f и ψ очевидна:

$$f = 1 - \frac{2M}{r} + o(r^{-1}), \quad \psi \sim p \frac{e^{-mr}}{r}, \quad r \rightarrow \infty \quad (m > 0, p \in \mathbb{R}).$$

Отсюда находим

$$\frac{\psi'}{\psi} \sim -m - \frac{1}{r}, \quad \frac{\psi'^2}{\psi^2} \sim m^2 + \frac{2m}{r}, \quad \frac{\psi''}{\psi} \sim m^2 + \frac{2m}{r}, \quad \frac{\psi'\psi''}{\psi^2} \sim -m^3 - \frac{3m^2}{r}, \quad r \rightarrow \infty.$$

Из (2.24) следует, что $\mu \sim \tau'$, $r \rightarrow \infty$. Подставив $\mu = \tau'$ в (2.28), поделив все уравнение на ψ^2 и отбросив асимптотически ничтожные слагаемые, получим

$$\begin{aligned} \tau'' \left(1 + \beta f \frac{\psi'^2}{\psi^2} \right) + \tau' \left[2 \frac{\psi'}{\psi} + \frac{2}{r} \left(1 + \beta f \frac{\psi'^2}{\psi^2} \right) + 2\beta f \frac{\psi' \psi''}{\psi^2} \right] \\ - \tau \left[\frac{e^2}{f} + \alpha e \left(\frac{2}{r} \frac{\psi'}{\psi} + \frac{\psi'^2}{\psi^2} + \frac{\psi''}{\psi} \right) \right] = 0 + o(\tau/r). \end{aligned}$$

Далее,

$$\begin{aligned} \left(1 + \beta f \frac{\psi'^2}{\psi^2} \right)^{-1} &= 1 - \beta m^2 + 2\beta \frac{Mm^2 - m}{r} + o(r^{-1}), \quad r \rightarrow \infty, \\ 2 \frac{\psi'}{\psi} + 2\beta f \frac{\psi' \psi''}{\psi^2} &= -2m - 2\beta m^3 - \frac{2}{r} + 2\beta \frac{2Mm^3 - 3m^2}{r} + o(r^{-1}), \quad r \rightarrow \infty, \end{aligned}$$

т.е. слагаемое с $2/r$ при τ' сокращается, поэтому в коэффициентах можно оставить только члены порядка 1. При $r \rightarrow \infty$ уравнение принимает вид

$$\tau'' - 2m(1 - \beta^2 m^4) \tau' - (e^2 + 2\alpha e m^2) \tau = 0.$$

Отсюда асимптотика для τ и μ при $r \rightarrow \infty$:

$$\tau \sim q e^{-gr}, \quad \mu \sim -q g e^{-gr}, \quad g = m(1 - \beta^2 m^4) + \sqrt{m^2(1 - \beta^2 m^4)^2 + e^2 + 2\alpha e m^2}.$$

2.6.4 Окончательная постановка задачи

$$-\frac{f'}{r} - \frac{f-1}{r^2} = f\psi'^2 + \frac{e^2 \tau^2 \psi^2}{f} + m^2 \psi^2 + \mu^2 \psi^2 - 2\alpha e \psi \psi' \tau \mu + \beta \left(f\psi'^2 \mu^2 - 3 \frac{e^2 \tau^2 \mu^2 \psi^2}{f} \right), \quad (2.29)$$

$$\begin{aligned} f\psi''(1 - \beta\mu^2) + \psi' \left[f'(1 - \beta\mu^2) - 2\beta f\mu\mu' + f \left(F' + \frac{2}{r} \right) (1 - \beta\mu^2) \right] \\ + \frac{e^2 \psi \tau^2}{f} (1 - \beta\mu^2) + \frac{2}{r} \alpha e \psi \tau \mu + \alpha e \psi \tau \mu' + \alpha e \psi \mu^2 + \mu^2 \psi - m^2 \psi = 0, \quad (2.30) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mu' \left[\psi^2 + \beta \left(f\psi'^2 - \frac{e^2 \psi^2 \tau^2}{f} \right) \right] + \mu \left\{ 2\psi\psi' + \frac{2}{r} \left[\psi^2 + \beta \left(f\psi'^2 - \frac{e^2 \psi^2 \tau^2}{f} \right) \right] \right. \\ \left. + \beta \left(f'\psi'^2 + 2f\psi'\psi'' + f' \frac{e^2 \psi^2 \tau^2}{f^2} - \frac{2e^2 \psi \psi' \tau^2}{f} - \frac{2e^2 \psi^2 \tau \tau'}{f} \right) \right\} \\ = \frac{e^2 \psi^2 \tau}{f} (1 - \beta\mu^2) - F' \alpha e \psi \psi' \tau + \alpha e \tau \left(\frac{2}{r} \psi \psi' + \psi'^2 + \psi \psi'' \right), \quad (2.31) \end{aligned}$$

$$\tau' - 2\alpha e \frac{r\psi\psi'\mu\tau^2}{f} + \left(r\psi'^2\tau + \frac{e^2 r\tau^3\psi^2}{f^2} \right) (1 - \beta\mu^2) = \mu, \quad (2.32)$$

где

$$F' = r\psi'^2(1 - \beta\mu^2) + \frac{e^2 r\tau^2\psi^2}{f^2}(1 - \beta\mu^2) - 2\alpha e \frac{r\psi\psi'\tau\mu}{f},$$

$$f(1) = \tau(1) = 0, \quad f'(1) > 0, \quad \psi(1) > 0, \quad \mu(1) > 0,$$

$$f = 1 - \frac{2M}{r} + o(r^{-1}), \quad \psi \sim p \frac{e^{-mr}}{r}, \quad \tau \sim q e^{-gr}, \quad \mu \sim -q g e^{-gr}, \quad r \rightarrow \infty,$$

$$g = m(1 - \beta^2 m^4) + \sqrt{m^2(1 - \beta^2 m^4)^2 + e^2 + 2\alpha e m^2}.$$

2.6.5 Постановка задачи при $\beta = 0$

Знак диссипативного параметра α может быть любым: он показывает (если решение нестационарное), куда перекачивается энергия — от скалярного поля к электромагнитному, или наоборот.

Независимая подсистема уравнений:

$$-\frac{f'}{r} - \frac{f-1}{r^2} = f\psi'^2 + \frac{e^2\tau^2\psi^2}{f} + m^2\psi^2 + \mu^2\psi^2 - 2\alpha e\psi\psi'\tau\mu, \quad (2.33)$$

$$f\psi'' + \psi' \left(f' + fF' + 2\frac{f}{r} \right) + \psi \left(\frac{e^2\tau^2}{f} + \frac{2}{r}\alpha e\tau\mu + \alpha e\tau\mu' + \alpha e\mu^2 + \mu^2 - m^2 \right) = 0, \quad (2.34)$$

$$\mu' + \mu \left(2\frac{\psi'}{\psi} + \frac{2}{r} \right) = \frac{e^2\tau}{f} + \alpha e\tau \left(\frac{\psi''}{\psi} + \frac{\psi'^2}{\psi^2} + \frac{2}{r}\frac{\psi'}{\psi} - F'\frac{\psi'}{\psi} \right), \quad (2.35)$$

$$\tau' + r\psi'^2\tau + \frac{e^2 r\tau^3\psi^2}{f^2} - 2\alpha e \frac{r\psi\psi'\mu\tau^2}{f} = \mu. \quad (2.36)$$

Уравнение

$$F' = r\psi'^2 + \frac{e^2 r\tau^2\psi^2}{f^2} - 2\alpha e \frac{r\psi\psi'\tau\mu}{f} \quad (2.37)$$

решается простым интегрированием, если предыдущие четыре решены.

Краевые условия:

- $f(1) = 0$, $f'(1) > 0$ — условия присутствия горизонта;
- $\tau(1) = 0$ — условия регулярности на горизонте (член $e^2\tau/f$ в уравнении (2.35));
- $\psi(1) > 0$, $\mu(1) > 0$ — устранение неопределенности в знаках: замена $\psi \mapsto -\psi$, также как и замена $\tau \mapsto -\tau$, $\mu \mapsto -\mu$ не изменяет уравнений;
- Асимптотические условия:

$$f = 1 - \frac{2M}{r} + o(r^{-1}), \quad \psi \sim p \frac{e^{-mr}}{r}, \quad \tau \sim q e^{-gr}, \quad \mu \sim -q g e^{-gr}, \quad r \rightarrow \infty. \quad (2.38)$$

Здесь

$$g = m + \sqrt{m^2 + e^2 + 2\alpha e m^2}.$$

Система (2.33)–(2.36) (уравнение (2.37) независимо) имеет пятый порядок, что соответствует произволу в выборе пяти краевых условий $f'(1)$, $\psi(1)$, $\mu(1)$, p , q .

Параметры M , e , m , α — физические, но тоже могут варьироваться (сомнительно, что они могут быть совсем произвольными).

2.6.6 Зачем нужен параметр α (и/или β)

Если $\alpha = 0$, то уравнения (2.35) и (2.35) примут вид

$$\mu' + \mu \left(2 \frac{\psi'}{\psi} + \frac{2}{r} \right) = \frac{e^2 \tau}{f}, \quad (2.39)$$

$$\tau' + r \psi'^2 \tau + \frac{e^2 r \tau^3 \psi^2}{f^2} = \mu. \quad (2.40)$$

На горизонте $\tau'(1) = \mu(1) > 0$ (из уравнения (2.40) и краевых условий). Это значит, что τ возрастает в некоторой области $r > 1$.

Пусть $q > 0$. Тогда $\tau \rightarrow +0$, $\mu \rightarrow -0$ при $r \rightarrow \infty$ (условия (2.38)): следовательно, должна быть точка $r_* \in (1, \infty)$, в которой $\mu = 0$, $\mu' < 0$, а уравнение (2.39) запишется как $\mu' = e^2 \tau / f$. Отсюда следует, что $\tau(r_*) < 0$, т. е. должна быть точка $r_{**} \in (1, r_*)$, в которой $\tau = 0$, $\tau' < 0$. Последнее требование противоречит уравнению (2.39), поскольку $\mu(r_{**}) > 0$. Если $\alpha \neq 0$, то в уравнении (2.35)) требование $\tau(r_*) < 0$ не обязательно: отрицательным может быть слагаемое с α ; его абсолютная величина варьируется параметрами α и e .

При $q > 0$ рассуждения аналогичны.

Таким образом, в уравнении (2.35) правая часть может быть отрицательной в точке, где μ обращается в ноль (при подходящих значениях α и e), т.е. явное противоречие может исчезнуть (а может не исчезнуть — это нужно проверить). Но в даже если ЧД-решений не существует, то могут быть кротовые норы, а голые сингулярности всегда будут (они интенсивно исследуются, но задачу надо ставить иначе).

Эти рассуждения верны и при $\beta > 0$.